PROJE 3 TÜBİTAK Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması

BİYOTEKNOLOJİ PROJE

A. PROJE KÜNYE BİLGİLERİ

Proje Başlığı: Üniversite Öğrencilerinde Stresle İlişkili Erteleme Davranışını Biyobelirteçler ve Davranışsal Verilerle Tahmin Eden Bir Sistem Geliştirilmesi
Program: TÜBİTAK 2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
Proje Türü: Araştırma Projesi
Alan: Psikoloji / Biyoteknoloji / Eğitim Bilimleri / Yapay Zekâ

B. PROJE ÖZETİ

Erteleme davranışı, üniversite öğrencileri arasında yaygın olarak görülen ve akademik başarıyı olumsuz etkileyen önemli bir davranışsal sorundur. Literatürde erteleme davranışı çoğunlukla psikolojik ölçekler ve öz bildirim yöntemleriyle incelenmiş, biyolojik temelleri sınırlı ölçüde ele alınmıştır. Oysa stres düzeyi, erteleme davranışıyla doğrudan ilişkili olup biyolojik göstergeler aracılığıyla ölçülebilir bir değişkendir.

Bu proje, üniversite öğrencilerinde stresle ilişkili erteleme davranışını önceden tahmin edebilen biyoteknoloji temelli bir sistem geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, stres hormonu olan kortizolün tükürük örneklerinden ölçülmesi ve öğrencilerin ders çalışma süreleri, görev tamamlama gecikmeleri gibi davranışsal verilerinin toplanması planlanmaktadır. Elde edilen biyobelirteç ve davranışsal veriler bir araya getirilerek makine öğrenmesi tabanlı bir tahmin modeli oluşturulacaktır.

Çalışmanın, erteleme davranışını yalnızca betimlemekle kalmayıp biyolojik verilerle erken tahmin edilebilir bir süreç olarak ele alması bakımından özgün bir katkı sunması beklenmektedir.

C. PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ

Bu projenin temel amacı, üniversite öğrencilerinde stresle ilişkili erteleme davranışını biyobelirteçler ve davranışsal göstergeler aracılığıyla önceden tahmin edebilen bir sistem geliştirmektir.

Alt hedefler:

- Erteleme davranışı ile stres düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek
- Tükürük kortizol düzeyini biyobelirteç olarak kullanmak

- Davranışsal ve biyolojik verilerle tahmin modeli oluşturmak
- Modelin doğruluk ve uygulanabilirliğini değerlendirmek

D. PROJENİN GEREKÇESİ VE ÖNEMİ

Erteleme davranışı; akademik başarısızlık, stres artışı ve psikolojik iyi oluşta azalma ile ilişkilidir. Mevcut çalışmalar genellikle bireylerin öz bildirimlerine dayalıdır ve erken uyarı mekanizmaları geliştirmeye yeterli değildir.

Bu proje, erteleme davranışını biyolojik temelli bir stres göstergesiyle birlikte ele alarak psikoloji ve biyoteknoloji alanlarını bir araya getirmektedir. Erken tahmin edilebilirlik özelliği sayesinde, ileride geliştirilebilecek önleyici psikolojik destek sistemleri için bilimsel bir altyapı sunacaktır.

E. ARAŞTIRMA SORULARI VE HİPOTEZLER

Araştırma Soruları:

1. Tükürük kortizol düzeyi ile erteleme davranışı arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
2. Davranışsal veriler ile biyobelirteçlerin birlikte kullanımı erteleme davranışını tahmin edebilir mi?
3. Yapay zekâ tabanlı model erteleme davranışını ne ölçüde doğru öngörebilmektedir?

Hipotezler:

- H1: Yüksek kortizol düzeyine sahip öğrencilerde erteleme davranışı daha yüksektir.
- H2: Davranışsal veriler ve biyobelirteçlerin birlikte kullanıldığı model, tek başına ölçeklere göre daha yüksek tahmin doğruluğu sağlar.
- H3: Makine öğrenmesi modeli erteleme davranışını anlamlı doğrulukla tahmin edebilmektedir.

F. YÖNTEM

F.1. Araştırma Deseni

Nicel, korelasyonel ve öngörücü bir araştırma deseni kullanılacaktır.

F.2. Katılımcılar

Araştırmaya farklı bölümlerden 25–35 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılacaktır.

F.3. Veri Toplama Araçları

- Akademik Erteleme Ölçeği
- Günlük ders çalışma ve görev tamamlama kayıtları
- Tükürük örneklerinden kortizol ölçümü

F.4. Biyoteknolojik Yöntem

Katılımcılardan non-invaziv yöntemle tükürük örnekleri alınacak ve kortizol düzeyleri ticari ELISA kitleri kullanılarak analiz edilecektir.

F.5. Yapay Zekâ Modeli

Toplanan biyolojik ve davranışsal veriler kullanılarak karar ağaçları veya benzeri makine öğrenmesi algoritmaları ile erteleme davranışı tahmin edilecektir.

G. VERİ ANALİZİ

Veriler istatistiksel analizlere tabi tutulacak; biyobelirteçler ile erteleme skorları arasındaki ilişkiler incelenecek ve makine öğrenmesi modelinin doğruluk, hassasiyet ve hata oranları hesaplanacaktır.

H. BEKLENEN SONUÇLAR

- Stres düzeyinin erteleme davranışını anlamlı şekilde etkilediği gösterilecektir.
- Biyobelirteç temelli tahmin modelinin uygulanabilir olduğu ortaya konacaktır.
- Üniversite öğrencilerine yönelik erken uyarı sistemleri için bilimsel zemin oluşturulacaktır.

I. ETİK HUSUSLAR

Araştırma sürecinde katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınacaktır. Tükürük örnekleri yalnızca kortizol analizi için kullanılacak, tüm veriler anonimleştirilecek ve araştırma klinik tanı amacı taşımayacaktır.

J. ÇALIŞMA TAKVİMİ

Ay	Faaliyet
1	Literatür taraması ve ölçeklerin hazırlanması
2	Etik onam ve katılımcı belirleme
3	Veri toplama

Ay	Faaliyet
4	Kortizol analizi
5	Yapay zekâ modeli ve veri analizi
6	Raporlama

SAĞLIK KİTLERİ

1. Stres ve Akademik Tükenmişlik Erken Uyarı Sağlık Kiti Proje Detaylandırılması

Stres ve Akademik Tükenmişlik Erken Uyarı Sağlık Kiti, üniversite öğrencilerinde yaygın olarak görülen kronik stres ve akademik tükenmişlik riskini erken aşamada belirlemeyi amaçlayan, non-invaziv ve uygulanabilir bir biyoteknolojik sistemdir. Projede tükürük örneğinden ölçülen kortizol ve alfa-amilaz biyobelirteçleri kullanılarak öğrencilerin uzun süreli ve akut stres düzeyleri analiz edilmekte, elde edilen biyolojik veriler akademik tükenmişlik ve algılanan stres ölçekleriyle birlikte değerlendirilerek bireyin risk durumu belirlenmektedir. Evde uygulanabilir test stripi üzerinden renk değişimine dayalı çalışan bu sağlık kiti, klinik tanı koymadan yalnızca erken uyarı ve farkındalık sağlamayı hedeflemekte; düşük maliyetli, hızlı ve etik açıdan güvenli yapısıyla hem eğitim hem de sağlık biyoteknolojisi alanında yenilikçi bir çözüm sunmaktadır.

2. Sınav Kaygısı İçin Hızlı Biyokimyasal Test Kiti Proje Detaylandırılması

Bu proje, üniversite öğrencilerinde sınav dönemlerinde ortaya çıkan kaygı düzeyini biyolojik olarak ölçebilen, hızlı, non-invaziv ve taşınabilir bir sağlık kiti geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sınav kaygısı çoğunlukla öznel psikolojik ölçeklerle değerlendirilmektedir; ancak bireylerin fizyolojik stres tepkileri bu süreçte göz ardı edilmektedir. Bu kapsamda geliştirilecek test kiti, sınav öncesi ve sonrası tükürük örneklerinden kortizol (stres hormonu) ve isteğe bağlı olarak alfa-amilaz düzeylerini ölçerek bireyin akut stres yanıtını ortaya koymayı hedeflemektedir.

Kit, tükürük örneğinin özel olarak tasarlanmış test stripine damlatılmasıyla çalışmakta ve biyobelirteç düzeyine bağlı olarak meydana gelen renk değişimi üzerinden sonuç vermektedir. Elde edilen sonuçlar, önceden belirlenmiş referans aralıkları kullanılarak düşük, orta ve yüksek sınav kaygısı riski şeklinde sınıflandırılmakta ve kullanıcıya kolay anlaşılır bir geri bildirim sunmaktadır. Bu sistem, klinik tanı koymayı amaçlamamakta; yalnızca sınav kaygısına yönelik erken farkındalık ve öz değerlendirme sağlamayı hedeflemektedir.

Projenin yenilikçi yönü, sınav kaygısını yalnızca psikolojik ölçüm araçlarıyla değil, biyokimyasal göstergelerle desteklenen objektif bir yaklaşımla değerlendirmesidir. Literatürde kortizolün akut stres ve kaygı ile güçlü ilişkisi bilinmesine rağmen, öğrenci odaklı ve evde uygulanabilir hızlı test kiti şeklinde bir uygulama sınırlıdır. Bu yönüyle proje, eğitim ortamlarında ruh sağlığına yönelik biyoteknolojik çözümler sunarak hem akademik başarıyı hem de öğrencilerin psikolojik iyi oluşunu desteklemeyi amaçlamaktadır.